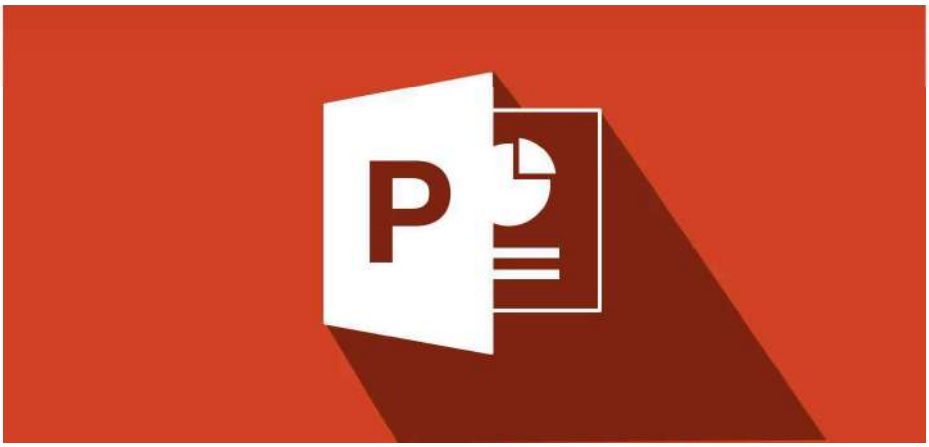
知乎 首发于 Python 切换模式 写文章



Python自动化操作PPT看这一篇就够了

Python小二

59 人赞同了该文章

1. PPT自动化能干什么？有什么优势？

- 它可以代替你自动制作PPT
- 它可以减少你调整用于调整PPT格式的时间
- 它可以让数据报告风格一致
- 总之就是：它能提高你的工作效率！让你有更多时间去做其他事情！

2. 使用win32com操作ppt

官方文档：docs.microsoft.com/zh-c...

2.1 pip安装win32com

```
pip install pypiwin32
```

由于我已经安装过了，这里提示已经安装

```
(base) G:\1.重点工作\20200820_Python办公自动化系列课程\第4讲：《Python办公自动化系列课程之PPT操作自动化》\PPT_Automation>pip install pypiwin32
Looking in indexes: http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
Requirement already satisfied: pypiwin32 in e:\anaconda3\lib\site-packages (223)
Requirement already satisfied: pywin32>=223 in e:\anaconda3\lib\site-packages (from pypiwin32) (227)
```

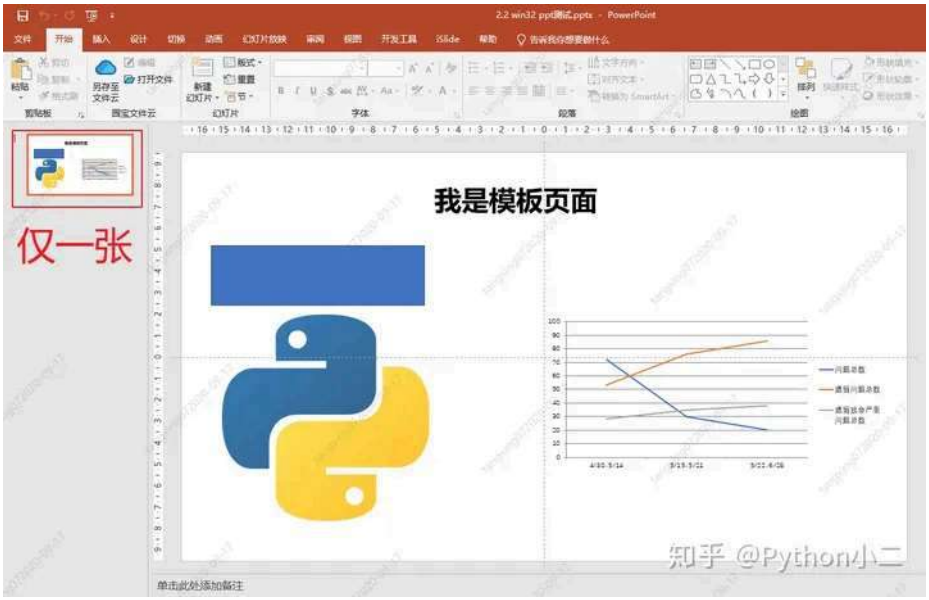
2.2 win32com复制ppt模板

有时候我们需要对ppt的模板进行复制，然后再添加相应内容，由于python-pptx对复制模板也没有很好的支持（我没找到~忧伤），所以我们用win32com对模板页进行复制，然后再用python-pptx增加ppt内容。

参考官方文档：docs.microsoft.com/zh-c...

▲ 赞同 59 ▼ 4 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

先准备好一张模板： 2.2 win32 ppt测试.pptx

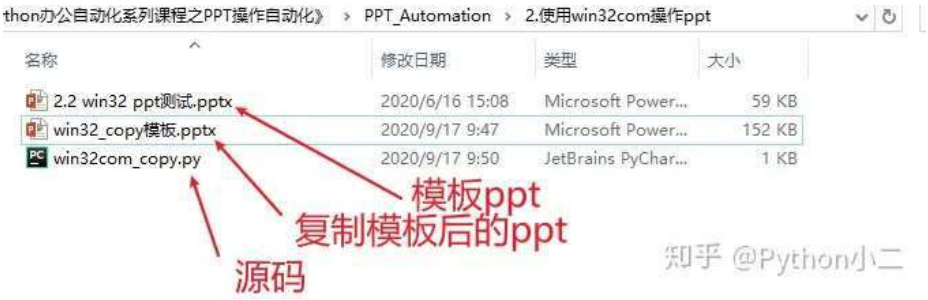


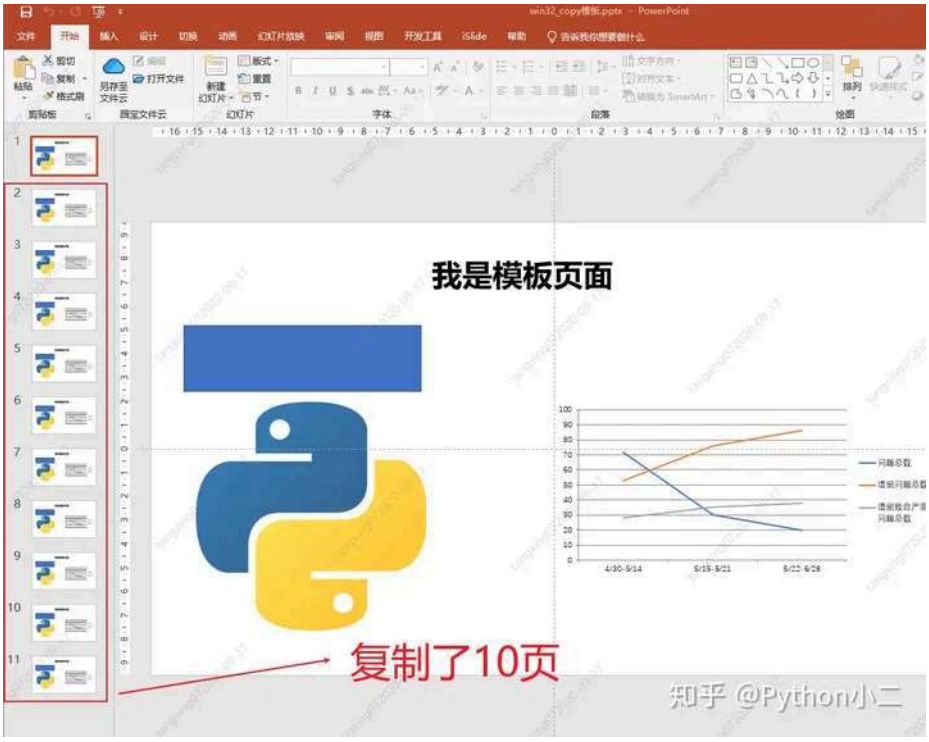
示例代码：

```
import win32com
from win32com.client import Dispatch
import os

ppt = Dispatch('PowerPoint.Application')
# 或者使用下面的方法，使用启动独立的进程：
# ppt = DispatchEx('PowerPoint.Application')

# 如果不声明以下属性，运行的时候会显示的打开word
ppt.Visible = 1  # 后台运行
ppt.DisplayAlerts = 0  # 不显示，不警告

# 创建新的PowerPoint文档
# pptSel = ppt.Presentations.Add()
# 打开一个已有的PowerPoint文档
pptSel = ppt.Presentations.Open(os.getcwd() + "\\" + "2.2 win32 ppt测试.pptx")

# 复制模板页
pptSel.Slides(1).Copy()
#设置需要复制的模板页数
pageNums = 10
# 粘贴模板页
for i in range(pageNums):
```

```
# pptSel.Save()  # 保存
pptSel.SaveAs(os.getcwd() + "\\" + "win32_copy模板.pptx")  # 另存为
pptSel.Close()  # 关闭 PowerPoint 文档
ppt.Quit()  # 关闭 office
```

效果如下：





3. python-pptx 创建PPT、复制页面

官方文档：python-pptx.readthedocs.io...

3.1 pip安装python-pptx

安装方法：

```
pip install python-pptx
```

我已经安装过了，故提示已经安装

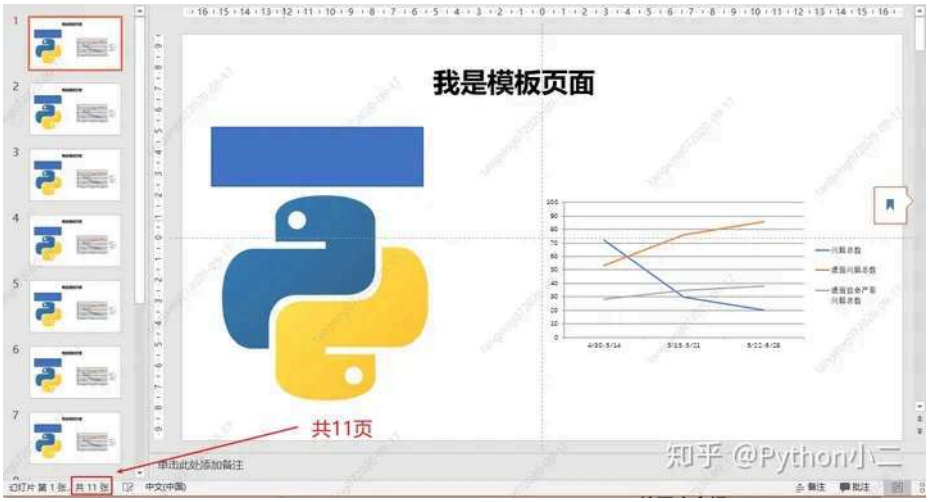
```
(base) G:\1.重点工作\20200820_Python办公自动化系列课程\第4讲：《Python办公自动化系列课程之PPT操作自动化》\PPT_Automation>pip install python-pptx
Looking in indexes: http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
Requirement already satisfied: python-pptx in e:\anaconda3\lib\site-packages (0.6.18)
Requirement already satisfied: XlsxWriter>=0.5.7 in e:\anaconda3\lib\site-packages (from python-pptx) (1.2.7)
Requirement already satisfied: Pillow>=3.3.2 in e:\anaconda3\lib\site-packages (from python-pptx) (7.0.0)
Requirement already satisfied: lxml>=3.1.0 in e:\anaconda3\lib\site-packages (from python-pptx) (4.5.0)
```

3.2 python-pptx 复制页面

1. 使用win32com对ppt模板进行复制
2. 增加模板ppt数量，然后使用python-pptx对不需要的模板页进行删减操作

3.3 python-pptx 删除页面

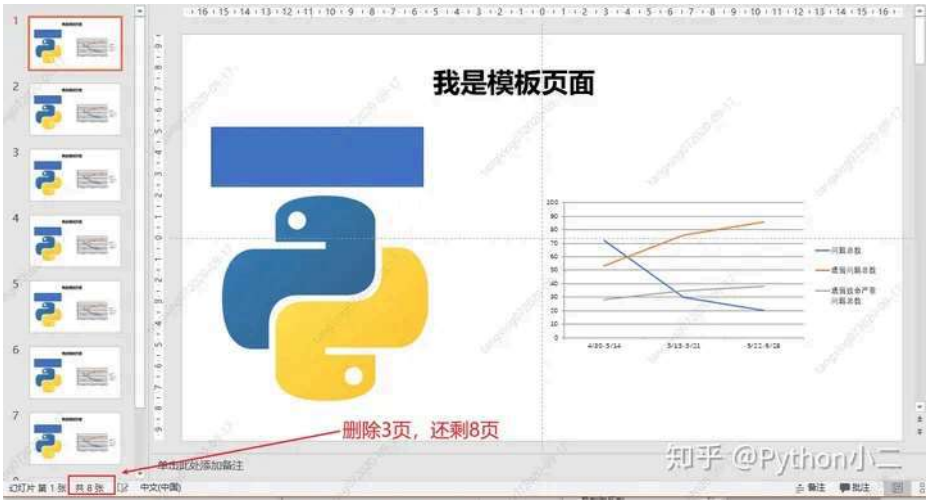
python-pptx 多页待删除模板.pptx：



示例代码：

```
from pptx import Presentation

# 删除某一页ppt
def del_slide(prs,index):
    slides = list(prs.slides._sldIdLst)
    prs.slides._sldIdLst.remove(slides[index])

# 3.3 python-pptx 删除页面
def fun3_3():
    # 打开ppt
    ppt = Presentation('python-pptx 多页待删除模板.pptx')

    # 获取所有页
    slides = ppt.slides
    number_pages = len(slides)
    print("删除前ppt一共",number_pages,"页面")

    # 设置需要删除的页面数量
    delPageNums = 3
    # 进行删除操作（每次都删除第一张ppt）
    for index in range(delPageNums):
        del_slide(ppt,0)

    # 再次获取所有页
    slides = ppt.slides
    number_pages = len(slides)
    print("删除后ppt一共",number_pages,"页面")

    ppt.save('python-pptx 多页已删除模板.pptx')
    print('生成完毕')

if __name__ == '__main__':
    fun3_3()
```

执行效果：

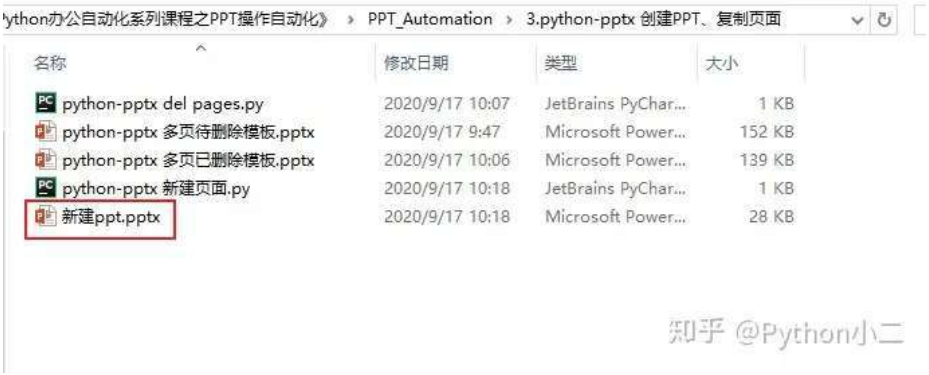


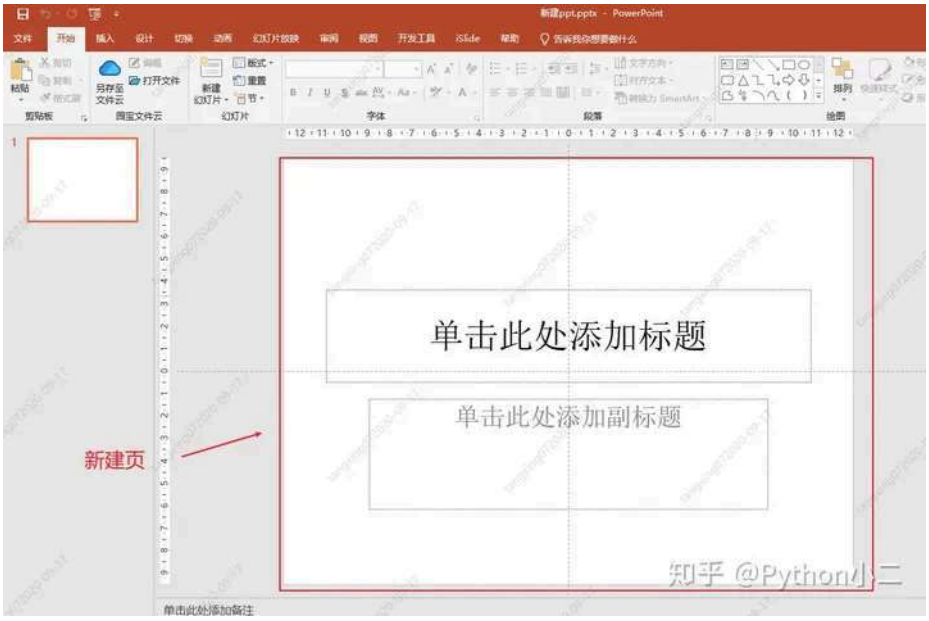
3.4 新建页面

示例代码：

```
from pptx import Presentation

# 新建ppt
ppt = Presentation()

# 新建页面
slide = ppt.slides.add_slide(ppt.slide_layouts[0])

# 保存ppt
ppt.save('新建ppt.pptx')
```

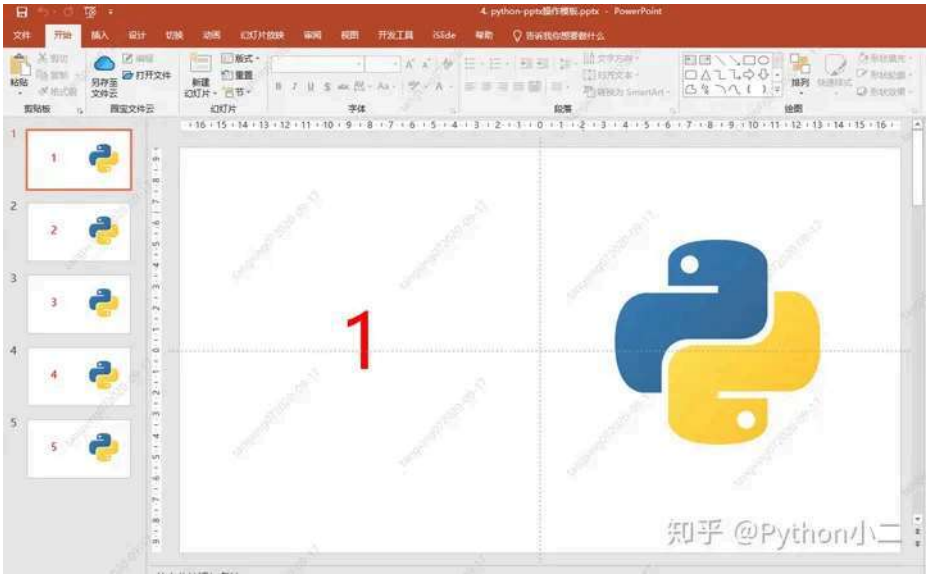
效果如下：





4. python-pptx 插入文字、表格、形状并设置样式

模板ppt：



接下来，我们就在此模板上进行我们的操作演示

4.1 python-pptx 添加文字并设置样式

4.1.1 添加单行文字与多行文字

示例代码：

```
from pptx import Presentation
from pptx.util import Pt,Cm

# 打开已存在ppt
ppt = Presentation('4. python-pptx操作模板.pptx')
```

```
singleLineContent = "我是单行内容"
multiLineContent = \
"""我是多行内容1
我是多行内容2
我是多行内容3
"""

# 获取需要添加文字的页面对象
slide = ppt.slides[n_page]

# 添加单行内容

# 设置添加文字框的位置以及大小
left, top, width, height = Cm(16.9), Cm(1), Cm(12), Cm(1.2)
# 添加文字段落
new_paragraph1 = slide.shapes.add_textbox(left=left, top=top, width=width, height=heig
# 设置段落内容
new_paragraph1.paragraphs[0].text = singleLineContent
# 设置文字大小
new_paragraph1.paragraphs[0].font.size = Pt(15)


# 添加多行

# 设置添加文字框的位置以及大小
left, top, width, height = Cm(16.9), Cm(3), Cm(12), Cm(3.6)
# 添加文字段落
new_paragraph2 = slide.shapes.add_textbox(left=left, top=top, width=width, height=heig
# 设置段落内容
new_paragraph2.paragraphs[0].text = multiLineContent
# 设置文字大小
new_paragraph2.paragraphs[0].font.size = Pt(15)


# 保存ppt
ppt.save('4.1 添加文字.pptx')
```

效果如下：

4.1.2 设置文字框样式与文字样式

示例代码：

```python
from pptx import Presentation
from pptx.util import Pt,Cm
from pptx.dml.color import RGBColor
from pptx.enum.text import MSO_VERTICAL_ANCHOR, PP_PARAGRAPH_ALIGNMENT
from pptx.enum.text import PP_ALIGN


# 打开已存在ppt
ppt = Presentation('4. python-pptx操作模板.pptx')

# 获取需要添加文字的页面对象
slide = ppt.slides[0]

# 设置添加文字框的位置以及大小
left, top, width, height = Cm(16.9), Cm(1), Cm(12), Cm(1.2)
# 添加文字框 slide.shapes.add_textbox(距离左边，距离顶端，宽度，高度)
textBox = slide.shapes.add_textbox(left=left, top=top, width=width, height=height)

# 调整文本框背景颜色
textBoxFill = textBox.fill
textBoxFill.solid()  # 纯色填充
textBoxFill.fore_color.rgb = RGBColor(187, 255, 255)

# 文本框边框样式调整
line = textBox.line
line.color.rgb = RGBColor(0, 255, 0)
line.width = Cm(0.1)

# 获取文本框对象
tf = textBox.text_frame

# 文本框样式调整
tf.margin_bottom = Cm(0.1)  # 下边距
tf.margin_left = 0  # 左边距
tf.vertical_anchor = MSO_VERTICAL_ANCHOR.BOTTOM  # 对齐文本方式：底端对齐
tf.word_wrap = True  # 文本框的文字自动对齐

# 设置内容
tf.paragraphs[0].text = '这是一段文本框里的文字'

# 字体样式调整
tf.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTER  # 对齐方式
tf.paragraphs[0].font.name = '微软雅黑'  # 字体名称
tf.paragraphs[0].font.bold = True  # 是否加粗
tf.paragraphs[0].font.italic = True  # 是否斜体
tf.paragraphs[0].font.color.rgb = RGBColor(255, 0, 0)  # 字体颜色
tf.paragraphs[0].font.size = Pt(20)  # 字体大小

# 保存ppt
ppt.save('4.1.2 设置文字框与字体样式.pptx')
```

效果如下：

代码详解

```
# 添加文字框 slide.shapes.add_textbox(距离左边，距离顶端，宽度，高度)
textBox = slide.shapes.add_textbox(left=left, top=top, width=width, height=height)
```

- 设置文本框背景

```
textBoxFill = textBox.fill
textBoxFill.solid()  # 纯色填充
textBoxFill.fore_color.rgb = RGBColor(187, 255, 255)
```

RGB颜色参考：wahart.com.hk/rgb.htm

- 设置文本框边框样式

```
line = textBox.line
line.color.rgb = RGBColor(0, 255, 0)
line.width = Cm(0.1)
```

- 设置文本框文字样式

```
# 获取文本框文字对象
tf = textBox.text_frame

# 文本框样式调整
tf.margin_bottom = Cm(0.1)  # 下边距
tf.margin_left = 0  # 左边距
tf.vertical_anchor = MSO_VERTICAL_ANCHOR.BOTTOM  # 垂直方式：底端对齐
tf.word_wrap = True  # 文本框的文字自动对齐
```

- 垂直对齐

指定文本在文本框架中的垂直对齐方式。 与TextFrame对象的.vertical_anchor属性一起使用。 请注意，vertical_anchor属性也可以具有值None，表示没有直接指定的垂直锚设置，并且其有效值是从占位符继承的（如果有一个或从主题继承）。 也可以不指定任何内容来删除明确指定的垂直锚设置。

```
from pptx.enum.text import MSO_ANCHOR

cell = table.cell(row_idx=2, col_idx=3)
cell.vertical_anchor = MSO_ANCHOR.BOTTOM
```

MSO_VERTICAL_ANCHOR

Specifies the vertical alignment of text in a text frame. Used with the `.vertical_anchor` property of the `TextFrame` object. Note that the `vertical_anchor` property can also have the value None, indicating there is no directly specified vertical anchor setting and its effective value is inherited from its placeholder if it has one or from the theme. None may also be assigned to remove an explicitly specified vertical anchor setting.

Alias: `MSO_ANCHOR`

Example:

```
from pptx.enum.text import MSO_ANCHOR

cell = table.cell(row_idx=2, col_idx=3)
cell.vertical_anchor = MSO_ANCHOR.BOTTOM
```

TOP
: Aligns text to top of text frame and inherits its value from its layout placeholder or theme.

MIDDLE
: Centers text vertically

BOTTOM
: Aligns text to bottom of text frame

MIXED
: Return value only; indicates a combination of the other states.

知乎 @Python小二

```
txt TOP Aligns text to top of text frame and inherits its value from its layout
placeholder or theme. MIDDLE Centers text vertically BOTTOM Aligns text to bottom of
text frame MIXED Return value only; indicates a combination of the other states.
```

- 设置文本框内容

```
# 设置内容
tf.paragraphs[0].text = '这是一段文本框里的文字'
```

- 字体样式调整

```
# 字体样式调整
tf.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTER  # 对齐方式
tf.paragraphs[0].font.name = '微软雅黑'  # 字体名称
tf.paragraphs[0].font.bold = True  # 是否加粗
tf.paragraphs[0].font.italic = True  # 是否斜体
tf.paragraphs[0].font.color.rgb = RGBColor(255, 0, 0)  # 字体颜色
tf.paragraphs[0].font.size = Pt(20)  # 字体大小
```

- 文字对齐

```
from pptx.enum.text import PP_ALIGN

shape.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTER
```

PP_PARAGRAPH_ALIGNMENT

Specifies the horizontal alignment for one or more paragraphs.

Alias: `PP_ALIGN`

Example:

```
from pptx.enum.text import PP_ALIGN

shape.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTER
```

CENTER
Center align

DISTRIBUTE
Evenly distributes e.g. Japanese characters from left to right within a line

JUSTIFY
Justified, i.e. each line both begins and ends at the margin with spacing between words adjusted such that the line exactly fills the width of the paragraph.

JUSTIFY_LOW
Justify using a small amount of space between words.

LEFT
Left aligned

RIGHT
Right aligned

THAI_DISTRIBUTE
Thai distributed

MIXED
Return value only; indicates multiple paragraph alignments are present in a set of paragraphs.

知乎 @Python小二

```
CENTER
    Center align
  DISTRIBUTE
    Evenly distributes e.g. Japanese characters from left to right within a line
  JUSTIFY
    Justified, i.e. each line both begins and ends at the margin with spacing between
  JUSTIFY_LOW
    Justify using a small amount of space between words.
  LEFT
```

```
    Right aligned
  THAI_DISTRIBUTE
    Thai distributed
  MIXED
    Return value only; indicates multiple paragraph alignments are present in a set of
```

- 保存ppt

```
# 保存ppt
ppt.save('4.1.2 设置文字框与字体样式.pptx')
```

4.2 python-pptx 添加表格并设置样式

示例代码：

```
from pptx import Presentation
from pptx.util import Pt,Cm
from pptx.dml.color import RGBColor
from pptx.enum.text import MSO_ANCHOR
from pptx.enum.text import PP_ALIGN


# 设置需要添加到哪一页
n_page = 0

# 打开已存在ppt
ppt = Presentation('4. python-pptx操作模板.pptx')

# 获取slide对象
slide = ppt.slides[n_page]

# 设置表格位置和大小
left, top, width, height = Cm(6), Cm(12), Cm(13.6), Cm(5)
# 表格行列数，和大小
shape = slide.shapes.add_table(6, 7, left, top, width, height)
# 获取table对象
table = shape.table

# 设置列宽
table.columns[0].width = Cm(3)
table.columns[1].width = Cm(2.3)
table.columns[2].width = Cm(2.3)
table.columns[3].width = Cm(1.3)
table.columns[4].width = Cm(1.3)
table.columns[5].width = Cm(1.3)
table.columns[6].width = Cm(2.1)

# 设置行高
table.rows[0].height = Cm(1)

# 合并首行
table.cell(0, 0).merge(table.cell(0, 6))

# 填写标题
table.cell(1, 0).text = "时间"
table.cell(1, 1).text = "阶段"
table.cell(1, 2).text = "执行用例"
table.cell(1, 3).text = "新增问题"
table.cell(1, 4).text = "问题总数"
table.cell(1, 5).text = "遗留问题"
table.cell(1, 6).text = "遗留致命/" \
                        "严重问题"
```

```
content_arr = [["4/30-5/14", "DVT1", "20", "12", "22", "25", "5"],
               ["5/15-5/21", "DVT1", "25", "32", "42", "30", "8"],
               ["5/22-6/28", "DVT1", "1", "27", "37", "56", "12"],
               ["5/22-6/28", "DVT1", "1", "27", "37", "56", "12"]]

# 修改表格样式
for rows in range(6):
    for cols in range(7):
        # Write column titles
        if rows == 0:
            # 设置文字大小
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.size = Pt(15)
            # 设置字体
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.name = '微软雅黑'
            # 设置文字颜色
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.color.rgb = RGBColor(
            # 设置文字左右对齐
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTE
            # 设置文字上下对齐
            table.cell(rows, cols).vertical_anchor = MSO_ANCHOR.MIDDLE
            # 设置背景为填充
            table.cell(rows, cols).fill.solid()
            # 设置背景颜色
            table.cell(rows, cols).fill.fore_color.rgb = RGBColor(34, 134, 165)
        elif rows == 1:
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.size = Pt(10)
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.name = '微软雅黑'  # 
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.color.rgb = RGBColor(
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTE
            table.cell(rows, cols).vertical_anchor = MSO_ANCHOR.MIDDLE
            table.cell(rows, cols).fill.solid()
            table.cell(rows, cols).fill.fore_color.rgb = RGBColor(204, 217, 225)
        else:
            table.cell(rows, cols).text = content_arr[rows - 2][cols]
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.size = Pt(10)
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.name = '微软雅黑'  # 
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].font.color.rgb = RGBColor(
            table.cell(rows, cols).text_frame.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTE
            table.cell(rows, cols).vertical_anchor = MSO_ANCHOR.MIDDLE
            table.cell(rows, cols).fill.solid()
            table.cell(rows, cols).fill.fore_color.rgb = RGBColor(204, 217, 225)

ppt.save('4.2 python-pptx 添加表格并设置样式.pptx')
```

效果如下:

4.3 python-pptx 添加图表并设置样式

示例代码：

```
from pptx import Presentation
from pptx.util import Pt,Cm
from pptx.chart.data import ChartData
from pptx.enum.chart import XL_CHART_TYPE


# 设置需要添加到哪一页
n_page = 0

# 打开已存在ppt
ppt = Presentation('4. python-pptx操作模板.pptx')

# 获取slide对象
slide = ppt.slides[n_page]

# 初始化图表
chart_data = ChartData()

# 填充需要添加的内容
content_arr = [["4/30-5/14", "DVT1", "20", "12", "22", "25", "5"],
               ["5/15-5/21", "DVT1", "25", "32", "42", "30", "8"],
               ["5/22-6/28", "DVT1", "1", "27", "37", "56", "12"],
               ["5/22-6/28", "DVT1", "1", "27", "37", "56", "12"]]

# 填充图表
chart_data.categories = [content_arr[0][0], content_arr[1][0], content_arr[2][0], cont
chart_data.add_series("问题总数", (content_arr[0][4], content_arr[1][4], content_arr[2]
                                                                                    ar
```

```
chart_data.add_series("遗留致命严重\n问题总数", (content_arr[0][6], content_arr[1][6], c

# 设置位置
left, top, width, height = Cm(6), Cm(10), Cm(16.1), Cm(7.5)
# 添加图表
chart = slide.shapes.add_chart(
    XL_CHART_TYPE.LINE, left, top, width, height, chart_data
).chart


chart.has_legend = True
chart.legend.include_in_layout = False
# chart.series[0].smooth = True # 是否平滑
# chart.series[1].smooth = True
# chart.series[2].smooth = True
chart.font.size = Pt(10)  # 文字大小

ppt.save('4.3 python-pptx 添加图表并设置样式.pptx')
print('折线图添加完成')
```

效果如下：

其它图表可参考：cnblogs.com/adam012019/...

4.4 python-pptx 添加形状并设置样式

这里的形状可以是这些：

形状别名可以再这里查看：

docs.microsoft.com/zh-c...

并对应这里，找到正确的枚举名：

python-pptx.readthedocs.io...

程序示例：

```
from pptx import Presentation
from pptx.util import Pt,Cm
from pptx.dml.color import RGBColor
from pptx.enum.text import PP_ALIGN
from pptx.enum.shapes import MSO_SHAPE


# 设置需要添加到哪一页
n_page = 0

# 打开已存在ppt
ppt = Presentation('4. python-pptx操作模板.pptx')

# 获取slide对象
slide = ppt.slides[n_page]

# 添加矩形
# 设置位置以及大小
left, top, width, height = Cm(2.5), Cm(4.5), Cm(30), Cm(0.5)
# 添加形状
rectangle = slide.shapes.add_shape(MSO_SHAPE.RECTANGLE, left, top, width, height)
# 设置背景填充
rectangle.fill.solid()
# 设置背景颜色
rectangle.fill.fore_color.rgb = RGBColor(34, 134, 165)
# 设置边框颜色
rectangle.line.color.rgb = RGBColor(34, 134, 165)

# 添加正三角+文字(正常)
left, top, width, height = Cm(3), Cm(5.1), Cm(0.5), Cm(0.4)
slide.shapes.add_shape(MSO_SHAPE.FLOWCHART_EXTRACT, left, top, width, height)
new_paragraph = slide.shapes.add_textbox(left=left - Cm(0.95), top=top + Cm(0.4), widt
content = """2020/01/05
内容1"""
new_paragraph.paragraphs[0].text = content
new_paragraph.paragraphs[0].font.size = Pt(10)  # 文字大小
new_paragraph.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTER

# 添加正三角+文字(延期)
left, top, width, height = Cm(9), Cm(5.1), Cm(0.5), Cm(0.4)
extract = slide.shapes.add_shape(MSO_SHAPE.FLOWCHART_EXTRACT, left, top, width, height
extract.fill.solid()
extract.fill.fore_color.rgb = RGBColor(255, 0, 0)
extract.line.color.rgb = RGBColor(255, 0, 0)
```

idt

```
内容2"""
new_paragraph.paragraphs[0].text = content  # 文字内容
new_paragraph.paragraphs[0].font.size = Pt(10)  # 文字大小
new_paragraph.paragraphs[0].font.color.rgb = RGBColor(255, 0, 0)    # 文字颜色
new_paragraph.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTER # 文字水平对齐方式

# 添加倒三角+间隔条+文字
left, top, width, height = Cm(5), Cm(4), Cm(0.5), Cm(0.4)
slide.shapes.add_shape(MSO_SHAPE.FLOWCHART_MERGE, left, top, width, height)
gap = slide.shapes.add_shape(MSO_SHAPE.RECTANGLE, left + Cm(0.2), top + Cm(0.5), Cm(0.
gap.fill.solid()
gap.fill.fore_color.rgb = RGBColor(255, 255, 255)
gap.line.color.rgb = RGBColor(255, 255, 255)

new_paragraph = slide.shapes.add_textbox(left=left - Cm(0.95), top=top - Cm(1), width=
content = """2020/01/05
内容3"""
new_paragraph.paragraphs[0].text = content
new_paragraph.paragraphs[0].font.size = Pt(10)  # 文字大小
new_paragraph.paragraphs[0].alignment = PP_ALIGN.CENTER

# 添加当前时间图形
left, top, width, height = Cm(7), Cm(4), Cm(0.5), Cm(0.4)
now = slide.shapes.add_shape(MSO_SHAPE.DOWN_ARROW, left, top, width, height)
now.fill.solid()
now.fill.fore_color.rgb = RGBColor(254, 152, 47)
now.line.color.rgb = RGBColor(254, 152, 47)

ppt.save('4.4 python-pptx 添加形状并设置样式.pptx')
print('进度条添加完成')
```

效果如下：

5. seaborn绘图库介绍与使用

官方网址：seaborn.pydata.org/

- seaborn是基于Matplotlib的Python数据可视化库。它提供了一个高级界面，用于绘制引人入胜且内容丰富的统计图形
- 只是在Matplotlib上进行了更高级的API封装，从而使作图更加容易
- seaborn是针对统计绘图的，能满足数据分析90%的绘图需求，需要复杂的自定义图形还需要使用到Matplotlib

5.1 pip安装seaborn

```
pip install seaborn
```

效果如下（我的显示已安装）：

使用：

```
import seaborn as sns
# 或者
import seaborn
```

使用数据集：

```
import seaborn as sns

tips = sns.load_dataset("tips")
```

无法连接：

下载数据集：

github.com/mwaskom/seab...

放到本地：

运行程序：

```
import seaborn as sns

tips = sns.load_dataset("tips")

print("tips:",tips)
print("ype(tips):",type(tips))
```

效果如下:

参考博客：

《解决seaborn导入数据集出现错误》

blog.csdn.net/qq_338287...

5.2 seaborn绘制折线图

5.2.1 通过relplot来实现

示例代码：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 数据集
data = sns.load_dataset("fmri")
print(data.head())
# 绘画折线图
sns.relplot(x="timepoint", y="signal", kind="line", data=data, ci=None)
# 显示
plt.show()
```

效果如下：

5.2.2 通过lineplot()函数来实现

示例代码：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 数据集
data = sns.load_dataset("fmri")
print(data.head())
# 绘画折线图：
sns.lineplot(x="timepoint", y="signal", data=data, ci=95)
# 显示
plt.show()
```

效果如下：

5.2.3 多坐标效果

示例代码：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 数据集
data = sns.load_dataset("fmri")
print(data.head())
```

```
f, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(14, 6))

sns.lineplot(x="timepoint", y="signal", data=data, ci=None, ax=axes[0])
sns.lineplot(x="timepoint", y="signal", hue="region", style="event", data=data, ci=Non
plt.show()
```

效果如下：

5.2.4 保存生成的图片

注意：需要在plt.show()之前调用savefig，不然保存的图片就是一片空白

```
plt.savefig('seaborn生成的图片.png')

plt.show()
```

效果如下：

5.3 seaborn replot 绘制散点图

示例代码：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 准备数据：自带数据集
tips = sns.load_dataset("tips")
print(tips.head())

# 绘画散点图
sns.relplot(x="total_bill", y="tip", data=tips, hue="sex", style="smoker", size="size"
sns.relplot(x="total_bill", y="tip", data=tips, hue="sex", style="smoker", size="size"
# 显示
plt.show()
```

效果如下：

5.4 seaborn barplot绘制柱状图

- 垂直

示例代码：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 显示正负号与中文不显示问题
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
sns.set_style('darkgrid', {'font.sans-serif':['SimHei', 'Arial']})

# 去除部分warning
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

plt.figure(dpi=150)
x = ['金融','农业','制造业','新能源']
y = [164, 86, 126, 53]
sns.barplot(x, y)

plt.show()
```

效果如下：

- 水平

调换横纵坐标位置即可

```
plt.figure(dpi=150)
x = ['金融','农业','制造业','新能源']
y = [164, 86, 126, 53]
sns.barplot(y,x )
plt.show()
```

6. python-pptx 插入图片

前提条件：

示例代码：

```
from pptx import Presentation
from pptx.util import Pt,Cm

# 打开已存在ppt
ppt = Presentation('6.python-pptx操作模板.pptx')

# 设置添加到当前ppt哪一页
n_page = 0

# 获取需要添加文字的页面对象
slide = ppt.slides[n_page]

# 设置待添加的图片
img_name  = 'seaborn生成的图片.png'
# 设置位置
left, top, width, height = Cm(6), Cm(6), Cm(20), Cm(9)
# 进行添加
slide.shapes.add_picture(image_file=img_name,left=left,top=top,width=width,height=heig

# 保存ppt
ppt.save('6.python-pptx 插入图片.pptx')
```

效果如下：

7. python-pptx 读取数据

前提条件：准备好一张有内容的ppt

示例代码：

```
from pptx import Presentation
from pptx.enum.shapes import MSO_SHAPE_TYPE

# 打开待读取的ppt文件
ppt = Presentation('研发管理部检测部周报2020-09-17.pptx')

# 获取第0张
slide0 = ppt.slides[0]

# 遍历所有内容
for shape in slide0.shapes:
    # 打印shape名称
    print(shape.shape_type)
    # 判断是否为表格
    if shape.shape_type == MSO_SHAPE_TYPE.TABLE:
        #获取表格行
        for row in shape.table.rows:
            for cell in row.cells:
                print(cell.text_frame.text)
```

效果如下：

将当前幻灯片页面中的对象名称和表格内容全部打印出来了，反之，我们对其进行复制，就是写操作。

> 作者：超级大洋葱806
> 原文链接：tangxing.blog.csdn.net/...

发布于 2020-11-13 20:41

Python　Python 入门　Python 开发

写下你的评论...

4 条评论　默认　最新

03-01 回复 喜欢

路平
能不能做到 读取表格或cvs文件，按一定的格式批量插入图片和文字（每页固定位置插入几张图片，图片底下有图片编号，描述等 ）
2023-12-06 回复 喜欢

烟花
pptx的font.name = '微软雅黑'设置中文没有效果，要怎么弄
2021-06-26 回复 喜欢

知乎用户37379
删除的代码无法运行
2022-08-23 回复 喜欢

文章被以下专栏收录

Python
分享基础、实用、有趣的 Python 知识。

推荐阅读

Python--使用 Plotly 和 PyScript 在 Web 上进行数...
上我们承认吧，我们不太喜欢 HTML，但即使使用 PyScript 应用程序（本质上是嵌入了 Python 的网页），我们也几乎可以完全避免之，并通过使用预先编写的 HTML 模板在 Python 和 Plotly 中编...
皮得潘

python编程快速上手_练习0505 自动填表
目录： python编程快速上手_练习0501 python编程快速上手_练习0501_2 python编程快速上手_练习0502 图片操作 python编程快速上手_练习0502_02 图片操作 python编程快速上手_练习0503 绘制文...
ReGinSasaGaki

Python中的DataFrame学习
躺平生活

从零开始学Python - 第030课：用Python操作Word和...
Pytho... 发表于从零开始学...